



Скупови - примери решених задатака

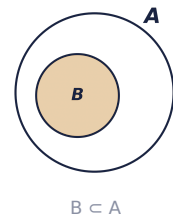
Напомена: Ово је кратак преглед по 1-3 репрезентативна, детаљно решена задатка из сваке наставне целине - за брзо подсећање на типове задатака и начин решавања. На часу ћемо додатно радити задатке из збирке.

1 Појам скупа. Основни појмови и дефиниције

Задатак 1. $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{2, 3\}$. Показати да важи $B \subset A$ и одредити партитивни скуп $P(B)$.

Решење:

$B \subset A$ важи, јер је сваки елемент скупа B (2 и 3) уједно и елемент скупа A .
 $P(B) = \{\emptyset, \{2\}, \{3\}, \{2,3\}\}$, дакле $|P(B)| = 2^2 = 4$.



Задатак 2. $A = \{1, 2, 3\}$. Одредити партитивни скуп $P(A)$ и његову бројност.

Решење:

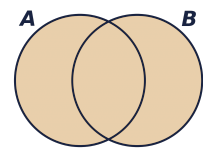
$|A| = 3$, па $P(A)$ има $2^3 = 8$ елемената:
 $P(A) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1,2\}, \{1,3\}, \{2,3\}, \{1,2,3\}\}$

2 Скуповне операције и њихове особине

Задатак 3. $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{3, 4, 5, 6\}$. Одредити $A \cup B$ и $A \cap B$.

Решење:

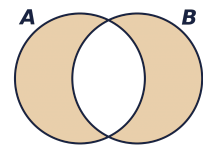
$A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
 $A \cap B = \{3, 4\}$



Задатак 4. $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $B = \{4, 5, 6\}$. Одредити $A \setminus B$, $B \setminus A$ и $A \Delta B$.

Решење:

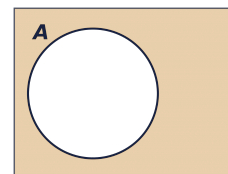
$A \setminus B = \{1, 2, 3\}$, $B \setminus A = \{6\}$
 $A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A) = \{1, 2, 3, 6\}$



Задатак 5. $U = \{1, 2, \dots, 10\}$, $A = \{2, 4, 6, 8, 10\}$. Одредити комплемент $\bar{A}$ и проверити да важи $A \cup \bar{A} = U$ и $A \cap \bar{A} = \emptyset$.

Решење:

$\bar{A} = \{1, 3, 5, 7, 9\}$
 $A \cup \bar{A} = \{1, \dots, 10\} = U \checkmark$ $A \cap \bar{A} = \emptyset \checkmark$



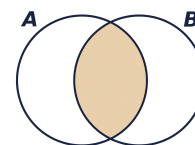
3 Венов дијаграм. Задаци

Задатак 6. $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $B = \{4, 5, 6, 7\}$. Одредити $A \cup B$, $A \cap B$, $A \setminus B$ и $B \setminus A$.

Решење:

$$A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}, A \cap B = \{4, 5\}$$

$$A \setminus B = \{1, 2, 3\}, B \setminus A = \{6, 7\}$$



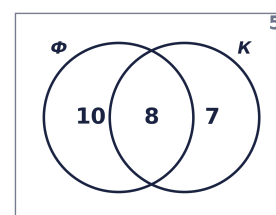
Задатак 7. Од 30 ученика одељења, 18 игра фудбал, 15 игра кошарку, а 8 игра и фудбал и кошарку. а) Колико ученика игра бар један од та два спорта? б) Колико не игра ниједан? в) Колико игра само фудбал?

Решење:

а) $|F \cup K| = |F| + |K| - |F \cap K| = 18 + 15 - 8 = \mathbf{25}$ ученика.

б) $30 - 25 = \mathbf{5}$ ученика не игра ниједан спорт.

в) Само фудбал: $|F| - |F \cap K| = 18 - 8 = \mathbf{10}$ ученика.



Φ = фудбал, K = кошарка

4 Скупови, сложенији проблеми

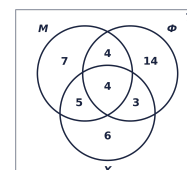
Задатак 8. Анкетирано је 50 ученика: математику воли 20, физику 25, хемију 18 ученика. Математику и физику воли 8, математику и хемију 9, физику и хемију 7, а сва три предмета воли 4 ученика. а) Бар један предмет? б) Ниједан? в) Само математику?

Решење:

а) $|M \cup F \cup H| = 20 + 25 + 18 - 8 - 9 - 7 + 4 = \mathbf{43}$ ученика.

б) $50 - 43 = \mathbf{7}$ ученика не воли ниједан предмет.

в) Само математику: $|M| - |M \cap F| - |M \cap H| + |M \cap F \cap H| = 20 - 8 - 9 + 4 = \mathbf{7}$ ученика.



M = мат., F = физ., H = хем.

Задатак 9. Поједноставити израз $(A \cap B) \cup (A \cap \bar{B})$.

Решење:

$$= A \cap (B \cup \bar{B}) \text{ (дистрибутивност)}$$

$$= A \cap U \text{ (закон комплемента: } B \cup \bar{B} = U)$$

$$= \mathbf{A} \text{ (закон идентитета: } A \cap U = A)$$

5 Веза скуповних и логичких операција

само општи смер гимназије

Задатак 10. Доказати методом табеле припадности да важи $A \setminus B = A \cap \bar{B}$.

Решење:

За произвољан елемент x проверавамо све комбинације припадности скуповима A и B :

A	B	$A \setminus B$	$\bar{B}$	$A \cap \bar{B}$
$\in$	$\in$	$\notin$	$\notin$	$\notin$
$\in$	$\notin$	$\in$	$\in$	$\in$
$\notin$	$\in$	$\notin$	$\notin$	$\notin$
$\notin$	$\notin$	$\notin$	$\in$	$\notin$

Вредности у колонама $A \setminus B$ и $A \cap \bar{B}$ се поклапају у сва четири реда $\Rightarrow A \setminus B = A \cap \bar{B}$.

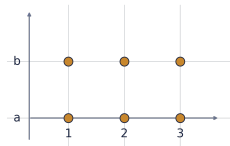
6 Декартов производ

Задатак 11. $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{a, b\}$. Одредити $A \times B$ и $|A \times B|$.

Решење:

$$A \times B = \{(1,a), (1,b), (2,a), (2,b), (3,a), (3,b)\}$$

$$|A \times B| = |A| \cdot |B| = 3 \cdot 2 = 6$$



Задатак 12. $A = \{1, 2\}$, $B = \{3, 4\}$. Показати да $A \times B \neq B \times A$.

Решење:

$$A \times B = \{(1,3), (1,4), (2,3), (2,4)\}$$

$$B \times A = \{(3,1), (3,2), (4,1), (4,2)\}$$

Нпр. $(1,3) \in A \times B$, али $(1,3) \notin B \times A \Rightarrow A \times B \neq B \times A$.